浙江大学 2006-2007 秋冬 线性代数

一、填空题（20 分）

1. 设 A，B，C 是 n 阶矩阵，且 $AB = BC = CA = E$，则 $A^2 + B^2 + C^2 =$ _____。

2. 设 n 阶矩阵 $B = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_1b_1 \end{pmatrix}$，其中 $a_i \neq 0,(i = 1,2,\cdots,n), b_j \neq 0,(j = 1,2,\cdots,n)$，

则 $r(B) =$ _____。

3. 设 A 是 n 阶矩阵，且 $A^2 + 2A - 4E = 0$, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____。

4. 设 $\alpha_1 = (1,0,-1,2)^T, \alpha_2 = (2,-1,-2,6)^T, \alpha_3 = (3,1,a,4)^T, \beta = (4,-1,-5,10)^T$，已知 β 不能由

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $a =$ _____。

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 \end{pmatrix}$，则当 C=_____时，$C^TAC = B$。

二、解答题

1. （10 分）设 $\alpha = (1,0,2,4)^T, \beta = (2,-1,3,-1)^T$，$A = \alpha\beta^T$，计算 $|2E - A|$。

2. （10 分）设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，且适合 $2A^*B - AB = 2E + A$，求矩阵 B。

3. （15 分）问 k 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$ 有唯一解、无解、无穷多解？在有解

的情况下，求出其全部解。

4. （15 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$。

（1）写出该二次型的矩阵；（2）该二次型是否是正定二次型；（3）用非退化线性替换 $X = CY$ 化该二次型为标准型，并写出所用的线性替换。

5. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，特征值 $1,-1,-1$，属于特征值 1 的特征向量为 $\beta = (1,0,-1)^T$，求

（1） 属于特征值 -1 的所有特征向量；（2）矩阵 A。 （3） 求 A^{10}。

三、证明题：

1. （7 分）设 A 是 n 阶矩阵，满足$|A|\neq 0$，求证：（1）$\left|A^*\right|=|A|^{n-1}$，（2）$\left(A^*\right)^*=|A|^{n-2}A$。

2. （8 分）设矩阵 A 与对角阵$diag(1,2,4)$相似，$B=(A-E)(A-2E)(A-4E)$，求证 B＝0。